Primitives et techniques d'intégration

Des calculs directs

1 EXERCICE ●○○
Petit échauffement

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

1. $x \mapsto \frac{1}{5}x^3 - 3x + 7$
2. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2}$
3. $x \mapsto 1 - 2e^x + \frac{1}{x}$
4. $x \mapsto x + e^{-x}$
5. $x \mapsto 2\cos(x) - 3\sin(x)$
6. $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2}$

2 EXERCICE ●○○
Primitives en vrac

Déterminer une primitive des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

1. $x \mapsto -\frac{5x}{x^2+1}$
2. $x \mapsto 4xe^{x^2}$
3. $x \mapsto x^2\cos(x^3)$
4. $x \mapsto \frac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}(x)}$
5. $x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$
6. $x \mapsto (1-x)^6$
7. $x \mapsto \tan(x)$
8. $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
9. $x \mapsto \frac{x^2}{x^3+1}$
10. $x \mapsto \frac{e^x}{1-e^x}$
11. $x \mapsto \frac{x^2}{x^2+1}$
12. $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$
13. $x \mapsto \mathrm{sh}(4x)$
14. $x \mapsto \frac{1}{x(x-1)}$
15. $x \mapsto \frac{1}{2x^2-4x-3}$
16. $x \mapsto \frac{1}{x^2-4x+4}$
17. $x \mapsto \frac{1}{2x^2+7}$
18. $x \mapsto \frac{2+x}{x^2+2x+3}$

3 EXERCICE ●●○
Parties réelles et imaginaires

Déterminer, sur $\mathbb{R}$, une primitive de la fonction f définie par $f(x) = e^{-3x}(6\cos(2x) - 5\sin(2x))$.

4 EXERCICE ●○○
Linéarisation

Calculer $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)\cos^4(t)\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t)\cos^2(t)\mathrm{d}t$.

Changement de variable

5 EXERCICE ●○○
Calculer les intégrales

$$\int_1^3 \frac{1}{x^2+2x+3}\mathrm{d}x \text{ et } \int_0^1 \frac{2}{3x^2-2x+1}\mathrm{d}x.$$

6 EXERCICE ●○○
Décomposition en éléments simples

1. Déterminer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que
$$\frac{1}{X(X+1)^2} = \frac{\alpha}{X} + \frac{\beta}{X+1} + \frac{\gamma}{(X+1)^2}.$$
2. Calculer l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(e^x+1)^2}$.

7 EXERCICE ●○○
Calculer les primitives des fonctions suivantes en précisant l'intervalle :

1. $x \mapsto \frac{1}{x+x\ln(x)}$
2. $x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x+x^2}$
3. $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$
4. $x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$

8 EXERCICE ●●○
Calculer les intégrales suivantes :

1. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\mathrm{d}x$
2. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos(x)}{1+\cos^2(x)}\mathrm{d}x$
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{1}{\cos(x)(\sin(x)+\cos(x))}\mathrm{d}x$

Intégration par parties

9 EXERCICE ●○○
En utilisant des intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes :

1. $\displaystyle\int_0^1 xe^{-x}\mathrm{d}x$
2. $\displaystyle\int_1^2 (x^2+1)\ln(x)\mathrm{d}x$
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x^2\cos(x)\mathrm{d}x$
4. $\displaystyle\int_0^3 x\sqrt{x+1}\mathrm{d}x$
5. $\displaystyle\int_1^e (\ln(x))^2\mathrm{d}x$
6. $\displaystyle\int_0^1 (x^2-x+3)e^{2x}\mathrm{d}x$
7. $\displaystyle\int_1^e x(\ln(x))^2\mathrm{d}x$
8. $\displaystyle\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^2}\mathrm{d}x$

10 | EXERCICE ●●○

Calculer une primitive des fonctions $x \mapsto \arctan(x)$ et $x \mapsto \arcsin(x)$.

11 | EXERCICE ●○○
Suites d'intégrales I

Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par

$$u_n = \int_0^1 t^n \cos(t)\mathrm{d}t$$

converge vers 0.

12 | EXERCICE ●●○
Suites d'intégrales II

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{t^2+1}}\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad \int_0^1 t^n\sqrt{t^2+1}\mathrm{d}t$$

1. On pose g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

   $$g(t) = \ln(t + \sqrt{t^2+1}).$$

   Calculer la dérivée de g puis en déduire I_0.
2. Calculer I_1.
3. Montrer que pour tout entier n, $I_{n+2} + I_n = J_n$
4. Montrer que pour tout entier n,

   $$I_{n+2} = \sqrt{2} - (n+1)J_n.$$

5. En déduire une expression de I_{n+2} en fonction de I_n, puis calculer I_2 et I_3.